

# Rancangan Materi Ajar Informatika Fase E - Semester 2

## RANCANGAN MATERI AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

### Semester 2 - Tahun Pelajaran 2026/2027

SMA NEGERI 6 CIMAHI

Alokasi: 2 JP/pertemuan (2 × 45 menit)

### A. DASAR ACUAN

**Panduan:** Panduan Mata Pelajaran Informatika Fase D-F, BSKAP Kemendikdasmen, 2025

**Fokus Capaian Pembelajaran Semester 2 - Elemen Berpikir Komputasional (BK):**

| TP     | Deskripsi                                                                                                       | Prioritas |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BK 1.1 | memahami konsep struktur data dan algoritma standar                                                             | Utama     |
| BK 1.3 | menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan | Utama     |
| BK 1.4 | menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer         | Utama     |

Seluruh TP **Literasi Digital (LD 2.1-2.13)** sudah dicakup di Semester 1. Di Semester 2, aspek LD tetap diintegrasikan dalam penggunaan alat digital untuk praktik pemrograman dan kolaborasi.

### B. ANALISIS WAKTU SEMESTER 2 TP 2026/2027

Berdasarkan Kalender Pendidikan Jawa Barat 2026/2027:

| Kegiatan                  | Tanggal               | Keterangan                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Masuk sekolah semester 2  | 11 Januari 2027       | Senin                      |
| Libur Tahun Baru Imlek    | 6 Februari 2027       | Sabtu                      |
| Libur awal Ramadan 1448 H | 8-12 Februari 2027    | Senin-Jumat                |
| Pesantren Ramadan         | 15 Feb – 5 Maret 2027 | 3 minggu (non-KBM reguler) |
| Libur Idul Fitri 1448 H   | 8-19 Maret 2027       | 2 minggu                   |
| KBM pasca-libur           | 22 Maret 2027         |                            |

| Kegiatan                 | Tanggal               | Keterangan |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| PAS / ASAS Semester 2    | ~7–18 Juni 2027       | 2 minggu   |
| Pembagian rapor          | 25 Juni 2027          |            |
| Libur akhir tahun ajaran | 28 Juni – 9 Juli 2027 |            |

**Perhitungan Minggu Efektif:**

| Bulan        | Minggu Efektif    | Keterangan                                             |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Januari      | 3                 | 11–31 Jan (minggu ke-2 s.d. 4)                         |
| Februari     | 1                 | 1–6 Feb (Imlek Sabtu, libur Ramadan mulai Senin 8 Feb) |
| Maret        | 1                 | 22–28 Mar (pasca libur Idul Fitri)                     |
| April        | 4                 | Full KBM                                               |
| Mei          | 4                 | Full KBM                                               |
| Juni         | 2                 | 1–18 Jun (sampai PAS)                                  |
| <b>Total</b> | <b>~15 minggu</b> |                                                        |

| Uraian                               | JP                   |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total JP tersedia (15 minggu × 2 JP) | 30 JP                |
| JP untuk pembelajaran inti           | 24 JP (12 pertemuan) |
| JP untuk PTS                         | 2 JP (1 pertemuan)   |
| JP untuk PAS                         | 4 JP (2 pertemuan)   |

**Catatan:** 3 minggu Pesantren Ramadan (15 Feb–5 Mar) tidak dihitung sebagai minggu efektif KBM reguler. Kegiatan pada periode tersebut menyesuaikan program sekolah (bisa diisi proyek mandiri atau tugas terstruktur).

**C. PEMETAAN MATERI SEMESTER 2**

Berikut pemetaan dari **Materi Esensial Fase E** (Panduan 2025) yang belum dicakup di Semester 1:

**Materi 2: Konsep dan Implementasi Struktur Data Dasar**

| Sub-Materi                     | TP          | JP             |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| <b>2a. Struktur Data Dasar</b> | BK 1.1      | 6 JP (3 pert.) |
| • Array/List (larik/daftar)    |             |                |
| • Stack (tumpukan)             |             |                |
| • Queue (antrian)              |             |                |
| <b>2b. Algoritma Standar</b>   | BK 1.1, 1.3 | 6 JP (3 pert.) |

| Sub-Materi                                             | TP     | JP             |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------|
| • Searching: Sequential & Binary Search                |        |                |
| • Sorting: Bubble Sort, Insertion Sort                 |        |                |
| • Penerapan dalam kehidupan sehari-hari                |        |                |
| <b>2c. Pseudocode &amp; Dasar Pemrograman</b>          | BK 1.4 | 8 JP (4 pert.) |
| • Notasi Algoritma (deskriptif, flowchart, pseudocode) |        |                |
| • Simbol flowchart & logika                            |        |                |
| • Menulis pseudocode dari suatu persoalan              |        |                |
| • Translasi ke program sederhana (Python/Scratch)      |        |                |

Selain itu, **Pengayaan Mandiri (selama Ramadan)** dapat diberikan untuk memperkuat pemahaman:

| Tema                                                  | Bentuk                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pengenalan tools programming (Python Online, Scratch) | Tutorial mandiri + kuis |
| Latihan flowchart & pseudocode dari kasus sehari-hari | LKPD mandiri            |

## D. RINCIAN PERTEMUAN SEMESTER 2

### UNIT 1: STRUKTUR DATA DASAR (3 pertemuan, 6 JP)

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi                                                               | TP     | Kegiatan Inti                                                                                                                                                                                                                                                                          | Asesmen                         |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1    | 11-16 Jan         | <b>Pendahuluan<br/>S2 + Review<br/>BK + Konsep<br/>Struktur Data</b> | BK 1.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Review singkat materi S1</li> <li>• Apa itu struktur data? Mengapa penting?</li> <li>• Analogi: lemari penyimpanan, daftar belanja</li> <li>• <b>Array/List</b>: definisi, indeks, contoh sehari-hari (daftar nilai, antrian nama)</li> </ul> | Formatif: tanya jawab, mind map |

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi                  | TP     | Kegiatan Inti                                                                                                                                                                                                                                                                                | Asesmen                 |
|------|-------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2    | 18–23 Jan         | <b>Stack (Tumpukan)</b> | BK 1.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep LIFO (Last In First Out)</li> <li>• Simulasi unplugged: tumpukan buku, tumpukan piring</li> <li>• Operasi push &amp; pop</li> <li>• Contoh nyata: fitur Undo, riwayat browser</li> <li>• LKPD: simulasi stack dengan kartu</li> </ul>        | Formatif: LKPD simulasi |
| 3    | 25–30 Jan         | <b>Queue (Antrian)</b>  | BK 1.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep FIFO (First In First Out)</li> <li>• Simulasi unplugged: antrian kasir, antrian print</li> <li>• Operasi enqueue &amp; dequeue</li> <li>• Contoh nyata: antrian bank, antrian server</li> <li>• LKPD: simulasi queue dengan kartu</li> </ul> | Formatif: LKPD, kuis    |

#### ✧ LIBUR AWAL RAMADHAN (8-12 Feb) + PESANTREN RAMADHAN (15 Feb-5 Mar)

**Tugas mandiri selama Ramadan (dikumpulkan setelah libur Idul Fitri):** - Baca & rangkum materi Algoritma Searching & Sorting dari modul/buku - Kerjakan 5 soal logika algoritma (diberikan LKPD) - Eksplorasi visualisasi sorting di <https://visualgo.net>

#### UNIT 2: ALGORITMA STANDAR (3 pertemuan, 6 JP)

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi | TP | Kegiatan Inti | Asesmen |
|------|-------------------|--------|----|---------------|---------|
|------|-------------------|--------|----|---------------|---------|

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi                                                        | TP          | Kegiatan Inti                                                                                                                                                                                                                                            | Asesmen                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4    | 22-27 Mar         | <b>Algoritma Pencarian: Sequential Search</b>                 | BK 1.1, 1.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep pencarian dalam kehidupan (mencari nomor telepon, buku di rak)</li> <li>Sequential search: cara kerja, kelebihan, kekurangan</li> <li>Praktik: mencari data dalam array</li> </ul>                         | Formatif: LKPD               |
| 5    | 29 Mar-3 Apr      | <b>Algoritma Pencarian: Binary Search</b>                     | BK 1.1, 1.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Binary search: syarat (data terurut), cara kerja</li> <li>Permainan tebak angka</li> <li>Perbandingan sequential vs binary</li> <li>Praktik: implementasi binary search dengan kartu</li> </ul>                   | Formatif: observasi, LKPD    |
| 6    | 5-10 Apr          | <b>Algoritma Pengurutan: Bubble Sort &amp; Insertion Sort</b> | BK 1.1, 1.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep pengurutan (mengurutkan tinggi badan, nilai)</li> <li>Bubble sort: cara kerja, simulasi dengan kartu</li> <li>Insertion sort: cara kerja, simulasi</li> <li>Perbandingan efisiensi kedua metode</li> </ul> | Formatif: simulasi unplugged |

#### ◇ PENILAIAN TENGAH SEMESTER (1 pertemuan, 2 JP)

| Pert | Tanggal | Materi | TP | Kegiatan Inti | Asesmen |
|------|---------|--------|----|---------------|---------|
|------|---------|--------|----|---------------|---------|

| Pert | Tanggal   | Materi                                 | TP          | Kegiatan Inti                                                                                                                                                                  | Asesmen      |
|------|-----------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7    | 12-17 Apr | <b>PTS (Penilaian Tengah Semester)</b> | BK 1.1, 1.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian tulis (struktur data + algoritma standar)</li> <li>• Atau proyek: analisis struktur data dalam kehidupan sehari-hari</li> </ul> | Sumatif: PTS |

### UNIT 3: PSEUDOCODE & DASAR PEMROGRAMAN (4 pertemuan, 8 JP)

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi                                               | TP     | Kegiatan Inti                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Asesmen                   |
|------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 8    | 19-24 Apr         | <b>Notasi Algoritma &amp; Flowchart</b>              | BK 1.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantar: dari algoritma ke program</li> <li>• Notasi deskriptif (bahasa alami)</li> <li>• Simbol flowchart (terminal, input/output, proses, decision, loop)</li> <li>• Latihan: membuat flowchart dari algoritma sehari-hari (memasak mi, mengantre)</li> </ul> | Formatif: hasil flowchart |
| 9    | 26 Apr-1 Mei      | <b>Pseudocode Dasar (1): Sequence &amp; Decision</b> | BK 1.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dasar pseudocode (INPUT, OUTPUT, IF-THEN-ELSE)</li> <li>• Konvensi penulisan pseudocode</li> <li>• Latihan: pseudocode untuk menentukan bilangan ganjil/genap, kelulusan</li> </ul>                                                                      | Formatif: LKPD pseudocode |

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi                                               | TP          | Kegiatan Inti                                                                                                                                                                                                                                         | Asesmen                         |
|------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10   | 3–8 Mei           | <b>Pseudocode Dasar (2):<br/>Looping &amp; Array</b> | BK 1.4      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perulangan (FOR, WHILE) dalam pseudocode</li> <li>• Mengakses array dalam pseudocode</li> <li>• Latihan: pseudocode untuk menjumlah deret, mencari nilai max/min dalam array</li> </ul>                      | Formatif: LKPD                  |
| 11   | 10–15 Mei         | <b>Proyek: Dari Masalah ke Pseudocode</b>            | BK 1.3, 1.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi kasus: masalah sehari-hari yang membutuhkan solusi algoritmik</li> <li>• Kelompok: analisis masalah → tentukan struktur data &amp; algoritma → tulis pseudocode</li> <li>• Presentasi hasil</li> </ul> | <b>Sumatif: proyek kelompok</b> |

#### UNIT 4: PENGENALAN PEMROGRAMAN (1 pertemuan tambahan, 2 JP)

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi                                           | TP     | Kegiatan Inti                                                                                                                                                                                                     | Asesmen                 |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12   | 17–22 Mei         | <b>Translasi Pseudocode ke Program Sederhana</b> | BK 1.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan bahasa pemrograman (Python/Scratch)</li> <li>• Translasi pseudocode → kode program sederhana</li> <li>• Praktik: menjalankan program di IDE online</li> </ul> | Formatif: hasil program |

#### UNIT 5: PROJECT AKHIR + REVIEW (opsional, 2 JP)

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi | TP | Kegiatan Inti | Asesmen |
|------|-------------------|--------|----|---------------|---------|
|------|-------------------|--------|----|---------------|---------|

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi                       | TP         | Kegiatan Inti                                                                                                                                                                                                                               | Asesmen                  |
|------|-------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 13   | 24–29 Mei         | <b>Proyek Akhir Semester</b> | BK 1.1–1.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyek individu/kelompok: buat solusi algoritmik untuk satu masalah nyata (pilih sendiri)</li> <li>Output: flowchart + pseudocode + program sederhana</li> <li>Bimbingan &amp; konsultasi</li> </ul> | Formatif: progress check |

#### ◇ PENILAIAN AKHIR SEMESTER (2 pertemuan, 4 JP)

| Pert | Perkiraan Tanggal | Materi                         | TP         | Kegiatan Inti                                                                                                             | Asesmen                   |
|------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14   | 7–12 Jun          | <b>PAS - Ujian Tulis</b>       | BK 1.1–1.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujian tulis (struktur data, algoritma, pseudocode)</li> </ul>                      | Sumatif: PAS              |
| 15   | 14–18 Jun         | <b>PAS - Presentasi Proyek</b> | BK 1.1–1.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi proyek akhir semester</li> <li>Refleksi pembelajaran 1 tahun</li> </ul> | Sumatif: PAS (portofolio) |

## E. REKAP TOTAL SEMESTER 2

| Unit                      | Pertemuan           | JP           |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Struktur Data Dasar    | #1–3                | 6 JP         |
| 2. Algoritma Standar      | #4–6                | 6 JP         |
| <b>PTS</b>                | #7                  | 2 JP         |
| 3. Pseudocode & Flowchart | #8–11               | 8 JP         |
| 4. Pengenalan Pemrograman | #12                 | 2 JP         |
| 5. Proyek Akhir           | #13                 | 2 JP         |
| <b>PAS</b>                | #14–15              | 4 JP         |
| <b>Total</b>              | <b>15 pertemuan</b> | <b>30 JP</b> |

## F. STRATEGI PEMBELAJARAN

| Aspek | Pendekatan |
|-------|------------|
|-------|------------|



| Aspek                    | Pendekatan                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembelajaran Mendalam    | Siklus <b>Memahami</b> → <b>Mengaplikasi</b> → <b>Merefleksi</b> di setiap pertemuan                                        |
| Unplugged Activities     | Simulasi struktur data & algoritma dengan kartu/kertas (minimalisir kebutuhan komputer)                                     |
| Plugged Activities       | Praktik pseudocode, flowchart tools (draw.io), Python/Scratch online                                                        |
| Profil Pelajar Pancasila | Bernalar Kritis (analisis algoritma), Kreatif (solusi alternatif), Gotong Royong (proyek kelompok), Mandiri (tugas Ramadan) |
| Diferensiasi             | Pemula: fokus konsep & simulasi visual; Mahir: tantangan algoritma lebih kompleks                                           |
| Tugas Ramadan            | Pembelajaran mandiri selama libur Ramadan + Idul Fitri (rangkuman, latihan soal, eksplorasi visualgo)                       |

## G. INTEGRASI SEMESTER 1 & 2 - CAKUPAN CP FASE E

| Elemen                 | TP                                          | S1 | S2             |
|------------------------|---------------------------------------------|----|----------------|
| Berpikir Komputasional | 1.1 Struktur data & algoritma standar       |    | ✓              |
|                        | 1.2 Proses komputasi untuk data berkualitas | ✓  |                |
|                        | 1.3 Algoritma & struktur data untuk solusi  |    | ✓              |
|                        | 1.4 Pseudocode                              |    | ✓              |
|                        | 1.5 Model komputer Von Neumann              | ✓  |                |
|                        | 1.6 Simulasi dinamika IPO                   | ✓  |                |
|                        | 1.7 Peran sistem operasi                    | ✓  |                |
| Literasi Digital       | 2.1-2.13 (semua)                            | ✓  | (terintegrasi) |

**Catatan:** - Rancangan ini adalah **draf untuk didiskusikan**. Silakan sesuaikan dengan kalender sekolah, ketersediaan lab komputer, dan kebutuhan kelas. - Modul ajar detail (LKPD, rubrik, bahan ajar, slide) akan dikembangkan setelah rancangan disepakati. - Dua dokumen (S1 + S2) ini menjadi satu kesatuan rancangan tahun ajaran 2026/2027 untuk Fase E.

### MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi